

物理试卷参考答案

一、选择题

1—5: C、A、B、D、A

6—10: B、D、D、C、C

二、非选择题

11. (1) 将入射光线过 O 反向延长, 作该延长线与反射光线 OA 所夹锐角的角平分线作为法线; 过 O 作法线的垂线, 即为平面镜位置, 镜面由左下方向右上方倾斜。

(2) ① b、c 经透镜折射后, 均通过光线 a 与主光轴的交点。

② 倒立放大的实像。

③ 不动。

12. (1) 从 O 向力 F 的竖直作用线作水平垂线段, 该垂线段为力臂 l 。

(2) C; 向上。

13. (1) 从小丽所在点分别画竖直向下的重力和竖直向上的支持力, 两力等大、方向相反。

(2) 不变; 减小。

14. (1) 凝固; 放热。

(2) $m_1 > m_2$ 。

15. (1) 甲。

(2) 大于 35°C 。

(3) $Q_1 > Q_2$ 。依据: $Q_{\text{放}} = cm\Delta t$, 乙液体的质量和比热容不变; 1 ~ 2 min 内的温度变化量大于 8 ~ 9 min 内的温度变化量。

16. (1) $m = \frac{G}{g} = \frac{5000\text{ N}}{10\text{ N/kg}} = 500\text{ kg}$ 。

(2) BC 段拉力方向竖直向上, 货物沿水平方向运动, 拉力不做功, $W = 0 \text{ J}$ 。

$$(3) W_G = Gh = 5000 \text{ N} \times 5 \text{ m} = 2.5 \times 10^4 \text{ J}。$$

$$P_G = \frac{W_G}{t} = \frac{2.5 \times 10^4 \text{ J}}{50 \text{ s}} = 500 \text{ W}。$$

(4) 在图 18 中, 从 $t = 0$ 到 $t = 40 \text{ s}$, 作速度为 0.5 m/s 的水平线。

17. (1) 电源正极依次连接小灯泡、LED 正极、LED 负极、电流表、开关和电源负极; V1 并联在 LED 两端, 正接线柱接 LED 正极; V2 并联在小灯泡两端, 正接线柱接电源正极一侧。

$$(2) R_{\text{灯}} = \frac{U_2}{I} = \frac{0.15 \text{ V}}{0.10 \text{ A}} = 1.5 \Omega。$$

$$(3) P_{\text{LED}} = U_1 I = 3.15 \text{ V} \times 0.30 \text{ A} = 0.945 \text{ W}。$$

$$W = P_{\text{LED}} t = 0.945 \text{ W} \times 100 \text{ s} = 94.5 \text{ J}。$$

(4) 不能。通过 LED 的电流达到 0.30 A 时, 其两端电压需为 3.15 V , 而两节干电池只能提供约 3 V 的电压。

18. (1) 刻度尺、秒表、钩码若干。

(2)

实验次数	1	2	3
------	---	---	---

挂入钩码数量

Q 下落的高度 h/m

Q 下落的时间 t/s

Q 下落的平均速度 $v/(\text{m/s})$

(3) 用手托住 Q 使其静止, 并使细绳恰好绷直; 用刻度尺测量 Q 下表面到桌面的距离 h 。

将 Q 由静止释放, 用秒表测量 Q 下落到桌面所用的时间 t_1 。

在 P 上挂若干钩码, 并保证 Q 的质量大于 P 与钩码的总质量; 使 Q 下表面到桌面的距离仍为 h , 由静止释放, 测量下落时间 t_2 。

改变挂入钩码的数量, 保持 Q 的质量和初始离地高度不变, 重复实验。

用 $v = \frac{h}{t}$ 计算各次实验中 Q 下落的平均速度。若 P 的质量满足 $m_1 < m_2 < m_3$ 时, 测得 $v_1 > v_2 > v_3$, 则猜想正确; 否则猜想不正确。